

Polycopié

Mise à niveau en électronique

Alkasm Sulaf

Cette polycopie est un recueil de cours de base en électronique.

Il s'agit de l'électronique fondamentale, dont l'objectif est de mettre à votre disposition un document de première nécessité qui peut apporter un appui non négligeable en électronique.

L'objectif de cette polycopie consiste premièrement à fournir un exposé utile pour faire connaissance des concepts généraux sur les réseaux électriques, les semi-conducteurs allant de la jonction NP jusqu'à l'amplificateur opérationnel, les filtres passifs et actifs.

Le second objectif est de fournir une base pour l'acquisition d'autre connaissance dans le cadre d'études plus approfondies.

Le cours se divise en cinq chapitres:

1. En premier lieu sera présentée des généralités sur les applications des lois d'Ohm et de Kirchhoff, et les méthodes d'analyse des réseaux en courant continu.
2. En second chapitre sera présentée un rappel sur les semi-conducteurs comme introduction pour la jonction PN et la diode à jonction ainsi qu'une étude de quelques circuits se basant sur les diodes.
3. Le troisième chapitre dédie à l'étude des circuits électriques en régime sinusoïdal.
4. Le quatrième chapitre traite le fonctionnement d'un circuit intégré le plus populaire et le plus utilisé : l'amplificateur opérationnel.
5. Le cinquième chapitre présente les filtres passifs et actifs.

Chapitre I

Réseaux électriques

Introduction :

Dans ce chapitre, nous introduisons les fondamentaux pour analyser un circuit électrique : la loi d'Ohm, les montages en série/parallèle, les lois de Kirchhoff et l'usage des diviseurs de tension et de courant.

1. Dipôle:

Un dipôle est un élément de circuit possédant deux bornes servant à le connecter aux autres composants. On distingue deux types : les dipôles passifs (ex. résistances) et les dipôles actifs (ex. générateurs).

2. Notion de tension électrique :

Tension aux bornes d'une pile:

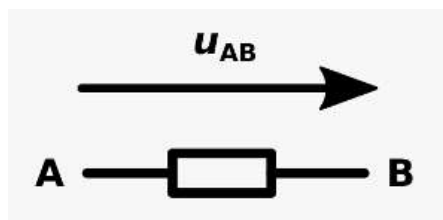
- La borne négative d'une pile contient trop d'électrons, tandis que la borne positive en manque.
- Cette différence est appelée potentiel électrique.
- Entre les deux bornes P et N, il existe donc une différence de potentiel ($U_{PN} = V_P - V_N$), que l'on appelle aussi tension électrique.

-C'est grâce à cette tension que la pile peut faire circuler les électrons : c'est sa force électromotrice.

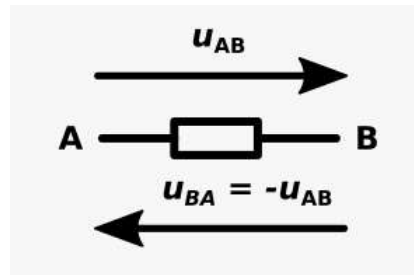
- Comme pour l'altitude (qui se mesure toujours par rapport au niveau de la mer), le potentiel électrique se mesure toujours par rapport à un point de référence (souvent appelé la *masse* du circuit).

La tension dans un circuit

- La tension entre deux points A et B se note u_{AB} .



- Elle est représentée par une flèche allant de A vers B.
- Si $V_B > V_A$, alors u_{AB} est positive.
- Si $V_B < V_A$, alors u_{AB} est négative.



Relation entre une tension et la tension opposée.

Attention : si on inverse la flèche, on change seulement le signe de la tension.

Le courant :

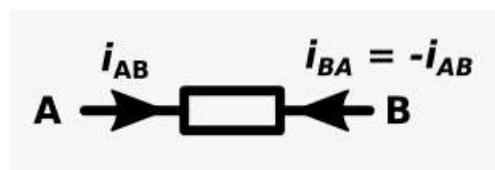
Le courant est un déplacement de charges électriques. Comme tout flux, il possède une direction, donc un sens. Dans un dipôle, ce sens est indiqué par une petite flèche tracée sur la branche.



Si un dipôle est parcouru par un courant i_{AB} et que l'on inverse la flèche, le nouveau courant i_{BA} est l'opposé du précédent :

$$i_{BA} = -i_{AB}.$$

Le schéma ci-dessous illustre cette relation.

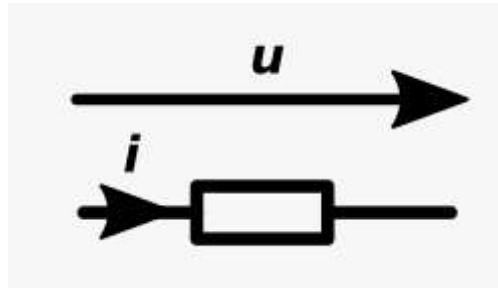


Relation entre un courant et son opposé.

3. Convention récepteur et générateur :

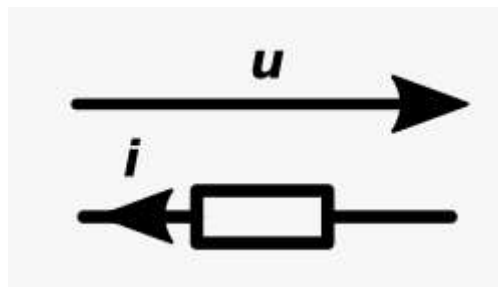
Pour déterminer la tension aux bornes d'un dipôle, il faut d'abord choisir une convention : la convention « récepteur » ou la convention « générateur ».

- **Convention générateur :** la flèche de la tension est orientée dans le même sens que la flèche du courant.

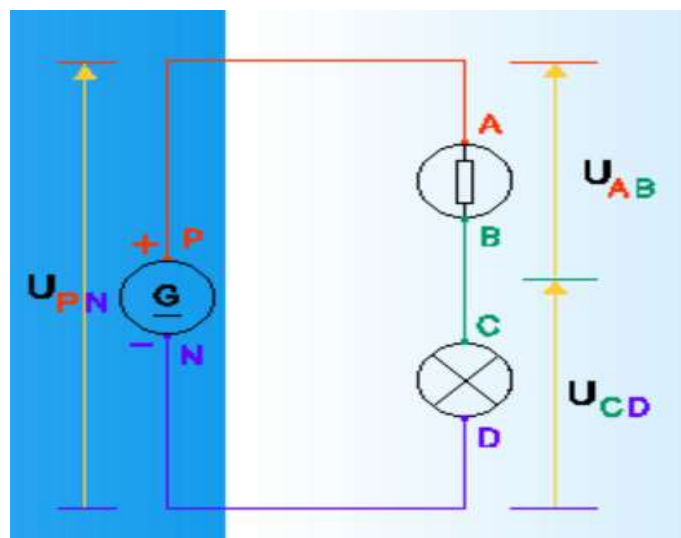


Convention générateur, les deux flèches sont dans le même sens.

- Convention récepteur : les flèches du courant et de la tension sont en sens inverse.



Convention récepteur, les deux flèches sont de sens opposés.

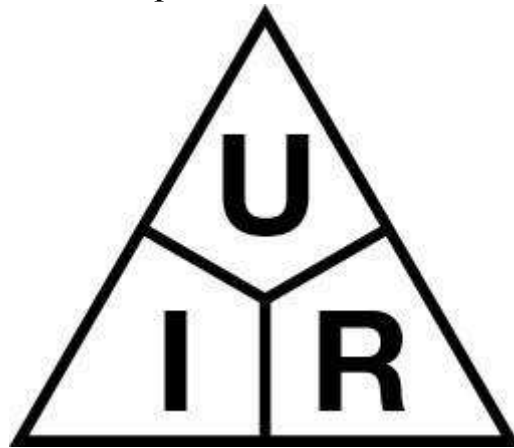


Tensions aux bornes des dipôles dans un circuit simple

4. Loi d'Ohm :

Lorsqu'un courant traverse une résistance, son intensité est proportionnelle à la tension appliquée à ses bornes et inversement proportionnelle à la valeur de la résistance. Cette relation entre intensité, tension et résistance définit la loi

d'Ohm, souvent représentée sous forme de triangle.



À partir de ce triangle, vous pouvez calculer chaque composante et ainsi obtenir trois formules:

- $R = U / I$
- $I = U / R$
- $U = I \times R$

Où:

- R = Résistance (Ohms)
- U = Tension (Volts)
- I = Intensité (Ampères)

5. Associations de dipôles :

- On dit que des dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par la même intensité de courant électrique. On dit qu'ils sont en parallèle lorsqu'ils ont la même différence de potentiel à leurs bornes.
- **Association en série des résistances :**

Soit n résistances branchées en série et parcourues par le même courant I (figure I.2).

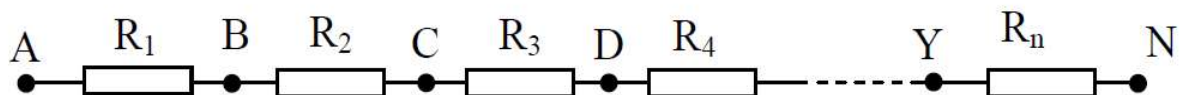


Fig. I.2 Résistances en série

En appliquant la loi d'Ohm à chacune de ces résistances nous pouvons écrire les relations suivantes :

$$U_{AB} = R_1 I ; U_{BC} = R_2 I ; U_{CD} = R_3 I ; U_{DE} = R_4 I ; \dots U_{YN} = R_n I$$

La d. d .p entre les extrémités A et N du circuit est égale à la somme des d. d. p UAB entre A et B, UBC entre B et C, UCD entre C et D, ...et UYN entre Y et N.

$$U_{AN} = R_1 I + R_2 I + R_3 I + \dots + R_n I$$

$$U_{AN} = (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n) I$$

Donc tout se passe comme si une seule résistance R était branchée entre A et N, et égale à :

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

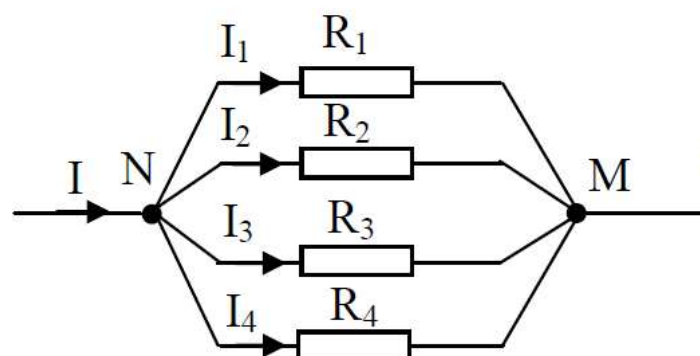
Nous adoptons la règle suivante :

Des résistances branchées en série sont équivalentes à une résistance unique égale à la somme de ces résistances.

- **Association en parallèle ou en dérivation des résistances:**

Mettons entre deux points N et M plusieurs résistances (par exemple quatre résistances). Le courant I dans le circuit crée plusieurs courants dérivés, dont son intensité est égale à la somme des intensités de ces courants dérivés.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$



La loi d'Ohm appliquée à chacune des résistances R1, R2, R3, R4, nous donne les relations suivantes:

$$U_{NM} = R_1 I = R_2 I = R_3 I = R_4 I$$

Nous pouvons donc écrire les égalités suivantes :

$$I = \frac{U_{NM}}{R_1} + \frac{U_{NM}}{R_2} + \frac{U_{NM}}{R_3} + \frac{U_{NM}}{R_4}$$

$$I = U_{NM} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

Au point de vue de loi de d'Ohm, tout se passe comme si la somme de l'inverse des résistances R_1, R_2, R_3, R_4 était remplacée par l'inverse d'une résistance unique R donnée par la relation suivante:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

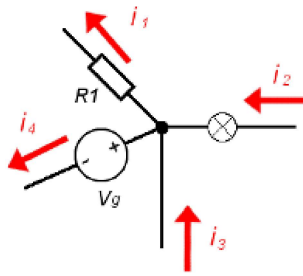
L'inverse de la résistance est connu sous le nom : la conductance G ($G=1/R$). La règle générale des résistances en dérivation est la suivante :

La conductance d'un ensemble de résistance en dérivation est égale à la somme des conductances de ces résistances.

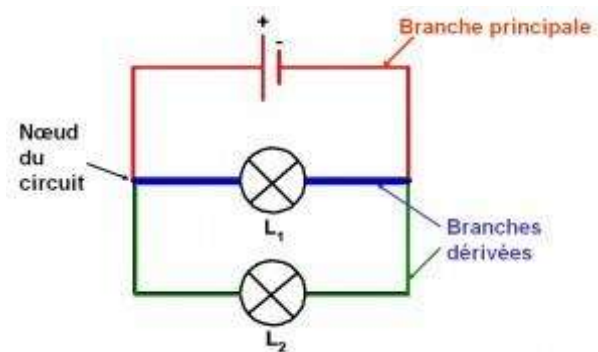
6. Eléments d'un circuit électrique:

Constituants d'un circuit électrique

- **Réseau de Kirchhoff** : ensemble d'éléments électriques (R, L, C , générateurs, etc.) reliés entre eux par des bornes. Chaque borne est caractérisée par deux grandeurs : le potentiel électrique (**V**) et l'intensité du courant (**I**).
- **Nœud (N)** : point de connexion où se rejoignent au moins **trois conducteurs**.



- **Branche (B)** : portion de circuit comprise entre deux nœuds et parcourue par un même courant.



- **Maille (M)** : chemin fermé constitué de plusieurs branches, que l'on parcourt en partant d'un nœud et en revenant à ce même nœud, sans passer deux fois par la même branche.

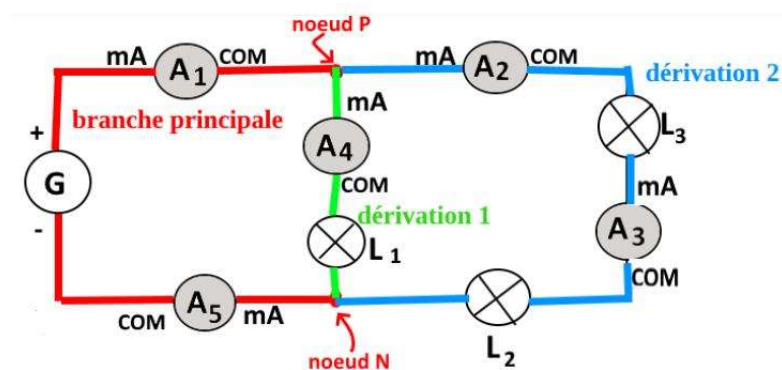
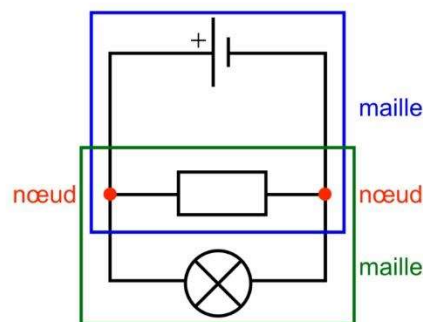
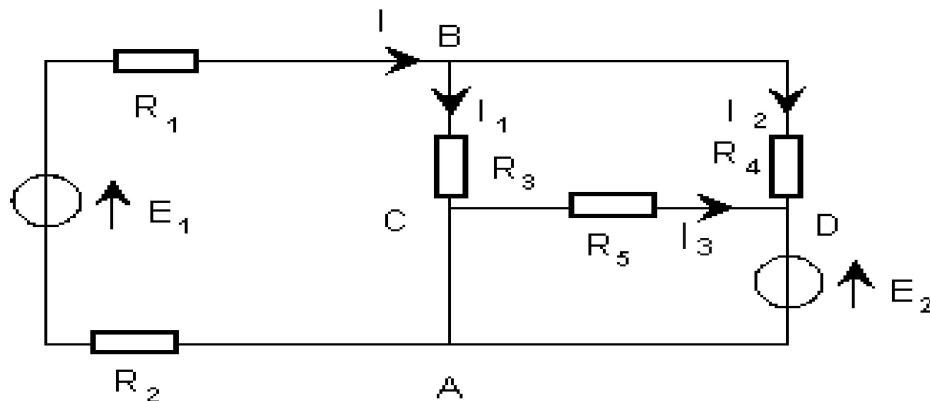


Illustration pratique de la loi des nœuds

Example :



Le réseau ci-dessus est formé de 7 dipôles (2 sources de tension, 5 résistances). Il comporte 5 branches AB, AD, BC, BD, CD et 3 nœuds: A et C étant reliés par un simple conducteur, AC n'est pas une branche, et les points A et C ne forment qu'un seul nœud. Le circuit BCDB est un exemple de maille de ce réseau. Le circuit ABCDA, qui forme sur le schéma un circuit continu, fermé, ne passant pas deux fois par la même branche, passe quand même deux fois par le même nœud ($A = C$), et n'est donc pas une maille.

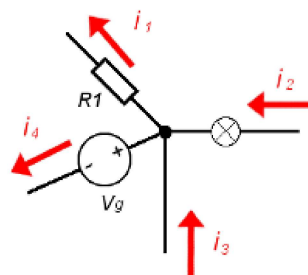
7. Règles de connexions des éléments :

Les règles de connexions des éléments sont basées sur deux lois principales connues sous le nom des lois de Kirchhoff :

- Première loi : Loi des courants (ou des nœuds) : La somme des courants sortants égale à celle entrants dans un nœud:

$$\sum_k \pm I_k = 0$$

Exemple :



Le schéma ci-dessus illustre parfaitement la loi des nœuds. Les sens des courants y sont choisis arbitrairement. On y distingue quatre courants : I_1 et I_4

qui sortent du nœud, et I2 et I3 qui y entrent.

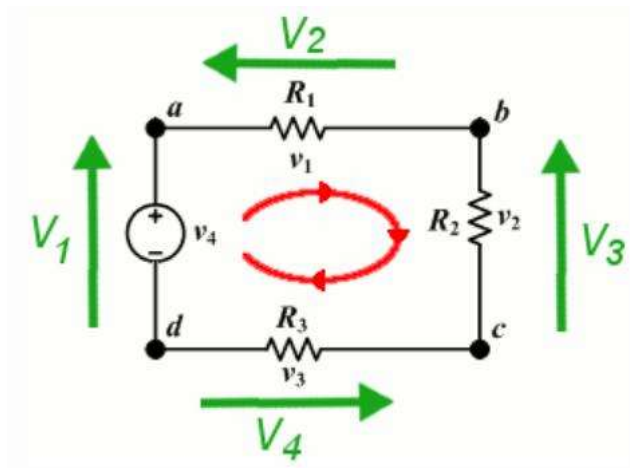
D'après la loi des nœuds, on peut écrire la relation suivante :

$$I1 + I4 = I2 + I3$$

- Deuxième loi : Loi des tensions (ou des mailles) : La somme des tensions dans une maille égale à zéro :

$$\sum_k \pm V_k = 0$$

Exemple :



Le schéma ci-dessous représente un circuit électrique fermé. Les différences de potentiel (ou tensions) y sont indiquées en vert.

La boucle rouge définit le sens de parcours retenu pour écrire l'équation des tensions.

En suivant cette boucle et en tenant compte de l'orientation des tensions, on obtient :

$$+V_1 - V_2 - V_3 - V_4 = 0$$

La règle est la suivante :

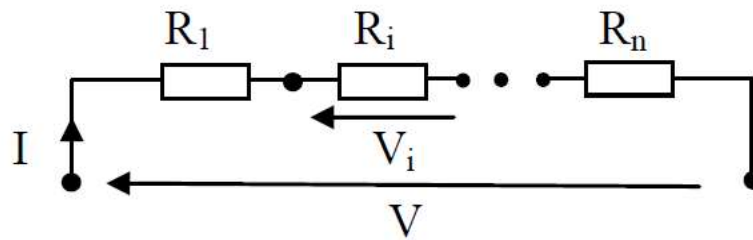
- Une tension est comptée positive si son orientation correspond au sens de la boucle rouge,
- Une tension est comptée négative si elle est orientée en sens opposé.

Ainsi, l'équation peut aussi s'écrire sous la forme :

$$V_1 - V_2 - V_3 - V_4 = 0$$

8. Règles de diviseurs :

Lorsqu'on a plusieurs résistances R_i montées en série et donc parcourues par le même courant, on peut appliquer la règle du diviseur de tension pour calculer la tension aux bornes de chaque résistance.



Règle de diviseur de tension.

$$V_i = R_i I = R_i \frac{V}{\sum_{k=1}^n R_k}$$

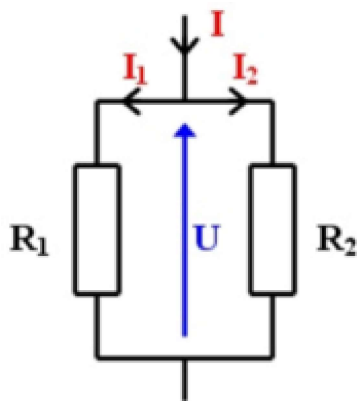
- Règle de diviseur de courant :

Le diviseur de courant sert à calculer le courant qui traverse une résistance dans un montage en parallèle, à partir du courant total fourni au circuit.

Dans le schéma ci-dessus deux résistances sont branchées en parallèle, elles sont donc soumises à la même tension U à leurs bornes.

On connaît l'intensité du courant qui traverse le groupe de résistance : I

On souhaite calculer l'intensité du courant qui traverse une seule résistance : I_1



En utilisant le pont diviseur de courant, on en déduit que :

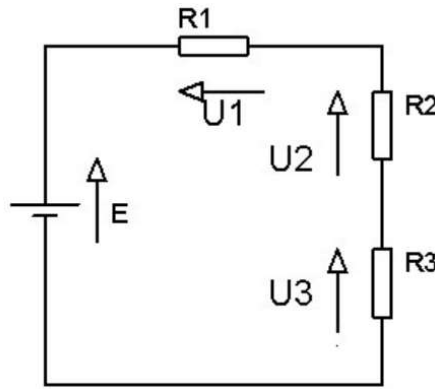
$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$$

Ou de même :

$$I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \times I \quad (G \text{ étant la conductance} = \frac{1}{R})$$

Exercice1 : Pont diviseur de tension

On considère le circuit suivant :



- Source de tension : $E = 12 \text{ V}$
- Résistances :
 - $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$
 - $R_2 = 1,0 \text{ k}\Omega$
 - $R_3 = 1,8 \text{ k}\Omega$

Les tensions aux bornes des résistances sont notées :

- U_1 aux bornes de R_1
- U_2 aux bornes de R_2
- U_3 aux bornes de R_3

Questions :

1. Exprimer U_1 , U_2 et U_3 en fonction de E , R_1 , R_2 et R_3 .
2. Quelle est la valeur de la somme $U_1 + U_2 + U_3$?
3. Calculer numériquement la valeur de U_3 .
4. On souhaite obtenir une tension $U_3 = 2 \text{ V}$, sans modifier les valeurs de R_1 et R_3 .
Quelle doit être alors la nouvelle valeur de R_2 ?

Solution :

Données :

- $E = 12 \text{ V}$
- $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 1,0 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 1,8 \text{ k}\Omega$
- Association en série $\Rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$

1) Expression des tensions

$$U_1 = E \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad U_2 = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad U_3 = E \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

2) Somme des tensions

$$U_1 + U_2 + U_3 = E \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = E$$

$$U_1 + U_2 + U_3 = 12 \text{ V}$$

3) Calcul numérique de U_3

- Résistance totale :

$$R_{\Sigma} = R_1 + R_2 + R_3 = 2,2 + 1,0 + 1,8 = 5,0 \text{ k}\Omega$$

- Courant :

$$I = \frac{E}{R_{\Sigma}} = \frac{12}{5000} = 2,4 \text{ mA}$$

- Tension sur R_3 :

$$U_3 = I \cdot R_3 = 2,4 \times 10^{-3} \times 1800 = 4,32 \text{ V}$$

$$U_3 = 4,32 \text{ V}$$

$$U_1 = 5,28 \text{ V}, U_2 = 2,40 \text{ V}, \text{ somme} = 12 \text{ V}$$

4) Nouvelle valeur de R_2 pour obtenir $U_3 = 2 \text{ V}$

On veut :

$$U_3 = E \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 2$$

$$\Rightarrow R_1 + R_2 + R_3 = \frac{E \cdot R_3}{U_3}$$

$$R_2 = \frac{E \cdot R_3}{U_3} - R_1 - R_3$$

$$R_2 = \frac{12 \times 1,8}{2} - 2,2 - 1,8$$

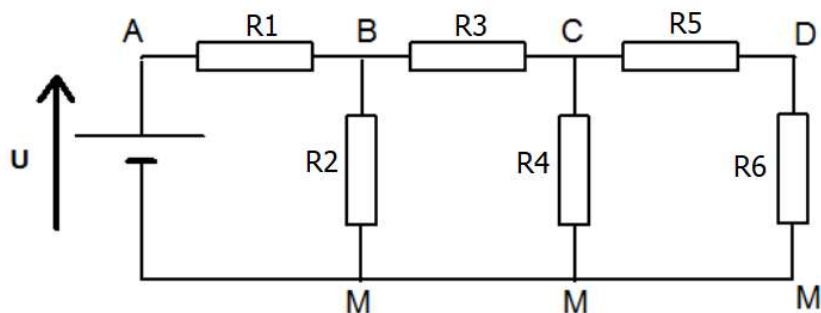
$$R_2 = 10,8 - 4,0 = 6,8 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 6,8 \text{ k}\Omega$$

Exercice 2: Réseau de résistances :

On considère le circuit suivant :

- $R_1 = R_3 = R_5 = R_6 = R$
- $R_2 = R_4 = 2R$



Questions :

1. Déterminer la résistance équivalente du réseau vue entre les points A et M.
2. Calculer les tensions :
 - V_{BM} (tension entre B et M),
 - V_{CM} (tension entre C et M),
 - V_{DM} (tension entre D et M).

Solution

Données :

$$R_1 = R_3 = R_5 = R_6 = R$$

$$R_2 = R_4 = 2R$$

$$V_{AM} = U$$

1. Calcul de la résistance équivalente entre C et M

Entre les points C et M, on distingue deux branches :

- une première branche contenant $R_4 = 2R$;
- une deuxième branche contenant R_5 et R_6 en série.

La résistance équivalente de R_5 et R_6 vaut :

$$R_5 + R_6 = R + R = 2R$$

Les deux branches de résistance $2R$ sont en parallèle. Ainsi :

$$R_{CM} = R_4 // (R_5 + R_6)$$

$$R_{CM} = 2R // 2R$$

Donc :

$$R_{CM} = (2R \times 2R) / (2R + 2R) = R$$

Ainsi :

$$R_{CM} = R$$

2. Calcul de la résistance équivalente entre B et M

Entre les points B et M, on distingue également deux branches :

- une première branche contenant $R_2 = 2R$;
- une deuxième branche contenant R_3 en série avec la résistance équivalente R_{CM} .

On a :

$$R_3 + R_{CM} = R + R = 2R$$

Les deux branches sont donc de résistance $2R$ et sont en parallèle :

$$R_{BM} = R_2 // (R_3 + R_{CM})$$

$$R_{BM} = 2R // 2R$$

Donc :

$$R_{BM} = R$$

3. Calcul de la résistance équivalente entre A et M

La résistance R_1 est en série avec la résistance équivalente R_{BM} .

On obtient donc :

$$R_{AM} = R_1 + R_{BM}$$

$$R_{AM} = R + R$$

D'où :

$$R_{AM} = 2R$$

4. Calcul de la tension V_{BM}

Après simplification du circuit, R_1 et R_{BM} sont en série et sont soumises à la tension $V_{AM} = U$.

On applique le diviseur de tension :

$$V_{BM} = V_{AM} \times R_{BM} / (R_1 + R_{BM})$$

$$V_{BM} = U \times R / (R + R)$$

Ainsi :

$$V_{BM} = U/2$$

5. Calcul de la tension V_{CM}

Dans la branche allant de B vers M en passant par C, les résistances R_3 et R_{CM} sont en série.

La tension appliquée à cette branche est V_{BM} .

On applique le diviseur de tension :

$$V_{CM} = V_{BM} \times R_{CM} / (R_3 + R_{CM})$$

Comme $R_3 = R_{CM} = R$:

$$V_{CM} = (U/2) \times R / (R + R)$$

D'où :

$$V_{CM} = U/4$$

6. Calcul de la tension V_{DM}

Entre C et M, la branche contenant R_5 et R_6 est soumise à la tension V_{CM} .

Les résistances R_5 et R_6 sont en série et ont la même valeur R .

La tension V_{DM} correspond à la tension aux bornes de R_6 .

On applique donc le diviseur de tension :

$$V_{DM} = V_{CM} \times R_6 / (R_5 + R_6)$$

$$V_{DM} = (U/4) \times R / (R + R)$$

Ainsi :

$$V_{DM} = U/8$$

RÉSULTATS FINAUX

$$R_{AM} = 2R$$

$$V_{BM} = U/2$$

$$V_{CM} = U/4$$

$$V_{DM} = U/8$$

Conclusion :

On remarque que la tension est divisée par deux à chaque étage du réseau :

$$U \rightarrow U/2 \rightarrow U/4 \rightarrow U/8$$

11. Théorèmes d'analyse :

✚ **Théorème de Thévenin :** Le théorème de Thévenin permet de remplacer un réseau complexe vu entre deux bornes A et B par une source de tension en série avec une résistance

Exemple : un chargeur de téléphone.

Le chargeur est un circuit complexe. Pour savoir quelle tension et quel courant il fournit au téléphone, on peut remplacer tout le chargeur par une source de

tension V_{Th} et une résistance interne R_{Th} . Le téléphone devient alors simplement la charge R_L .

Schématiquement :

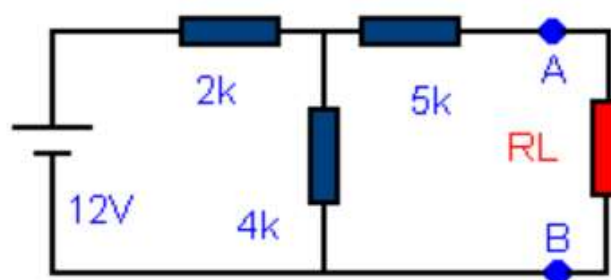
$$\boxed{\text{Chargeur complexe}} \Rightarrow \boxed{V_{Th} - R_{Th} - R_L}$$

Méthode pour trouver le générateur de Thévenin

1. Isoler le sous-réseau : on choisit la partie du circuit pour laquelle on veut trouver l'équivalent de Thévenin.
2. Supprimer temporairement les sources :
 - Les sources de tension sont remplacées par un court-circuit (fils).
 - Les sources de courant sont remplacées par un circuit ouvert (coupure).
3. Calculer la résistance de Thévenin : c'est la résistance équivalente vue entre les deux bornes du sous-réseau.
4. Remettre les sources (annuler l'étape 2).
5. Calculer la tension de Thévenin : c'est la tension à vide (sans charge) mesurée aux bornes du sous-réseau.

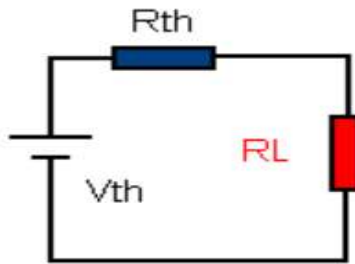
Exemple d'application de Thévenin

On considère le montage suivant. On cherche à déterminer le courant traversant la résistance de charge R_L lorsque $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $3\text{ k}\Omega$ et $5\text{ k}\Omega$.



Étape 1 – Réduction du circuit

Notre objectif est de remplacer le circuit d'origine par son équivalent de Thévenin : une source de tension V_{th} en série avec une résistance R_{th} .



Étape 2 – Calcul de la résistance de Thévenin R_{th}

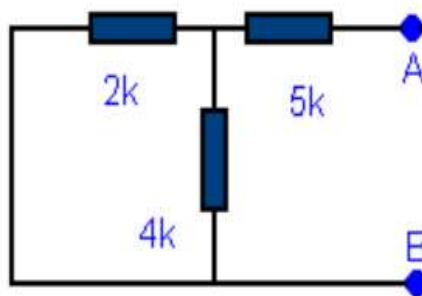
1. On débranche la charge R_L .
2. On court-circuite la source de tension.
3. On obtient un réseau équivalent :
 - La résistance de $4\text{ k}\Omega$ en parallèle avec celle de $2\text{ k}\Omega$

$$R_{eq} = \frac{4 \times 2}{4 + 2} = 1,33\text{ k}\Omega$$

- Cette résistance est en série avec $5\text{ k}\Omega$.

$$R_{th} = 5 + 1,33 = 6,33\text{ k}\Omega$$

$R_{th} = 6,33\text{ k}\Omega$



Étape 3 – Calcul de la tension de Thévenin V_{th}

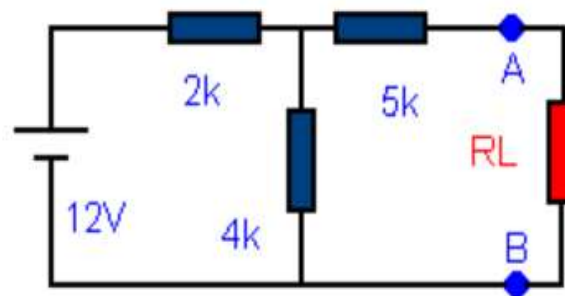
1. On reprend le schéma d'origine (sans la charge R_L).
2. On remarque que V_{th} correspond à la tension aux bornes de la résistance de $4\text{ k}\Omega$.
3. Le couple $2\text{ k}\Omega$ et $4\text{ k}\Omega$ forme un pont diviseur :

$$V_{th} = U \cdot \frac{4}{2 + 4} = U \cdot \frac{4}{6}$$

Si la source vaut 12 V :

$$V_{th} = 12 \cdot \frac{4}{6} = 8\text{ V}$$

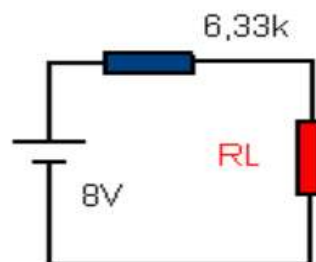
$V_{th} = 8\text{ V}$



Étape 4 – Circuit équivalent

Le circuit d'origine est donc remplacé par :

- Une source de tension $V_{th} = 8\text{ V}$
- En série avec une résistance $R_{th} = 6,33\text{ k}\Omega$
- En charge par R_L .



Étape 5 – Calcul du courant dans R_L

Formule :

$$I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$

- Pour $R_L = 1\text{ k}\Omega$:

$$I = \frac{8}{6330 + 1000} = 1,09\text{ mA}$$

- Pour $R_L = 3\text{ k}\Omega$:

$$I = \frac{8}{6330 + 3000} = 0,857\text{ mA}$$

- Pour $R_L = 5\text{ k}\Omega$:

$$I = \frac{8}{6330 + 5000} = 0,706\text{ mA}$$

Conclusion :

Le théorème de Thévenin est un outil de simplification

- Il permet de remplacer un gros réseau compliqué par un seul générateur équivalent ;
- Il évite de refaire tous les calculs quand la charge change ;

Théorème de Norton :

Tout sous-réseau d'un circuit peut être remplacé par un générateur de courant I_N en parallèle avec une résistance de Norton R_N .

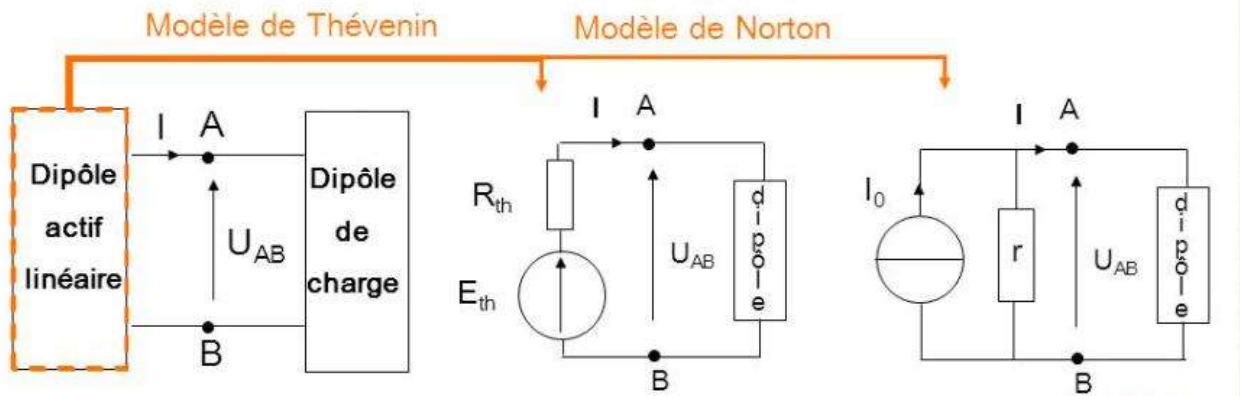
Méthode pour trouver l'équivalent de Norton

1. Résistance de Norton R_N

- On annule toutes les sources du circuit :
 - Les sources de tension → remplacées par un court-circuit,
 - Les sources de courant → remplacées par un circuit ouvert.
- On calcule alors la résistance équivalente vue depuis les deux bornes du sous-réseau.

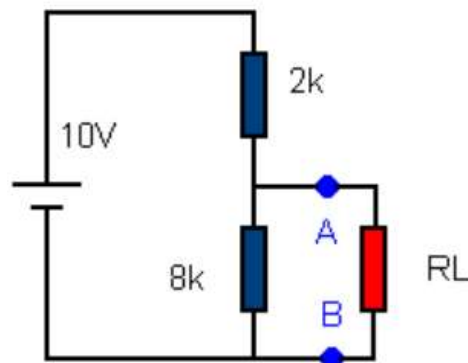
2. Courant de Norton I_N

- On calcule le courant de court-circuit qui circule entre les deux bornes.



Exemple :

On veut déterminer le courant traversant R_L pour $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $2\text{ k}\Omega$ et $8\text{ k}\Omega$.



Étape 1 – Calcul de R_N

- On supprime la charge R_L .
- On court-circuite la source de tension.
- On obtient alors :

$$R_N = 2\text{ k}\Omega \parallel 8\text{ k}\Omega = \frac{2 \times 8}{2 + 8} = 1,6\text{ k}\Omega$$

Étape 2 – Calcul de I_N

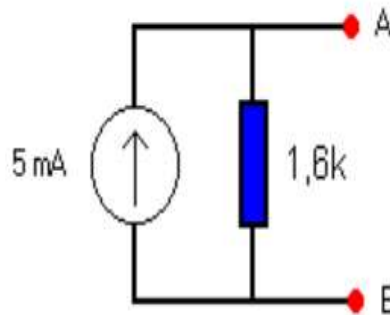
- On court-circuite la sortie (remplace R_L par un fil).
- Dans ce cas, la résistance de $8\text{ k}\Omega$ est court-circuitée $\rightarrow$ il ne reste que $2\text{ k}\Omega$.
- Le courant de court-circuit vaut :

$$I_N = I_{cc} = \frac{10}{2000} = 5\text{ mA}$$

Étape 3 – Modèle de Norton

Le circuit équivalent est donc :

- Générateur de courant $I_N = 5 \text{ mA}$
- En parallèle avec une résistance $R_N = 1,6 \text{ k}\Omega$
- En parallèle avec la charge R_L .



Étape 4 – Courant dans R_L

Formule :

$$I_{RL} = I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L}$$

- Pour $R_L = 1 \text{ k}\Omega$:

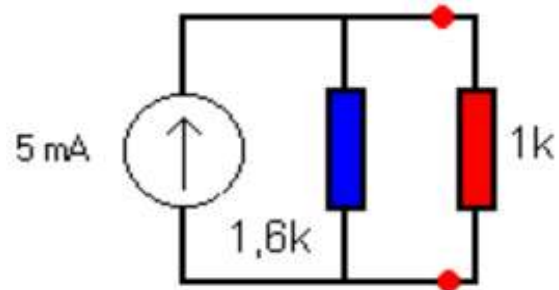
$$I_{RL} = 5 \cdot \frac{1600}{1600 + 1000} = 3,08 \text{ mA}$$

- Pour $R_L = 2 \text{ k}\Omega$:

$$I_{RL} = 5 \cdot \frac{1600}{1600 + 2000} = 2,22 \text{ mA}$$

- Pour $R_L = 8\text{ k}\Omega$:

$$I_{RL} = 5 \cdot \frac{1600}{1600 + 8000} = 0,87\text{ mA}$$



Remarque :

Thévenin et Norton sont deux façons différentes de représenter exactement le même circuit vu depuis deux bornes : Thévenin utilise une source de tension, Norton une source de courant.

Chapitre II

Régime sinusoïdal

Introduction :

L'étude des circuits électriques en régime sinusoïdal consiste à analyser des réseaux composés uniquement de dipôles passifs linéaires (résistances, condensateurs et inductances), alimentés par des sources de tension ou de courant sinusoïdales.

Dans un tel circuit, toutes les grandeurs électriques (tensions et courants) sont des signaux sinusoïdaux de même fréquence f , mais présentant entre eux des déphasages différents.

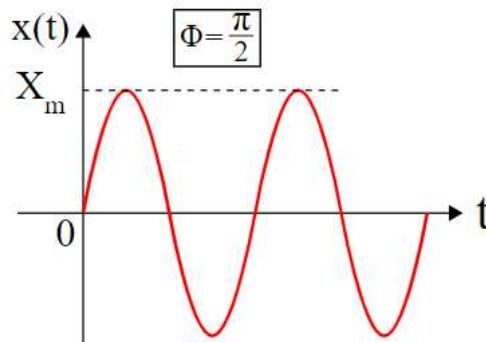


Figure 1 - Signal sinusoïdal

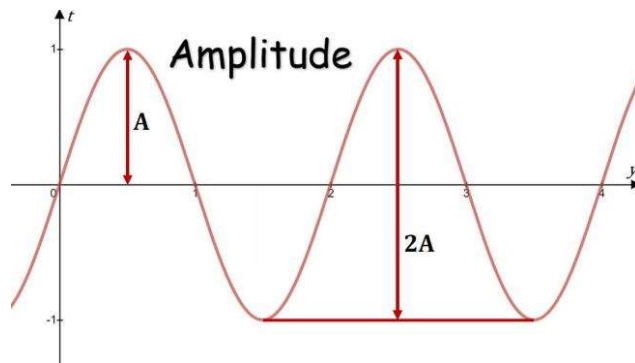
Le signal sinusoïdal et la notion de phase

1) Forme générale d'un signal sinusoïdal

Un signal sinusoïdal s'écrit :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- X_m : amplitude du signal (valeur maximale atteinte). À ne pas confondre avec la valeur crête-à-crête, qui vaut $2X_m$.
- $\omega = 2\pi f$: pulsation (en rad/s), aussi appelée vitesse angulaire. Elle représente la vitesse de périodicité du signal, c'est-à-dire le rythme auquel il retrouve sa forme initiale. Elle est liée à la période T et à la fréquence f par :
- Pour déterminer la période T d'un signal périodique, on mesure le temps entre deux passages par zéro dans le même sens.



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

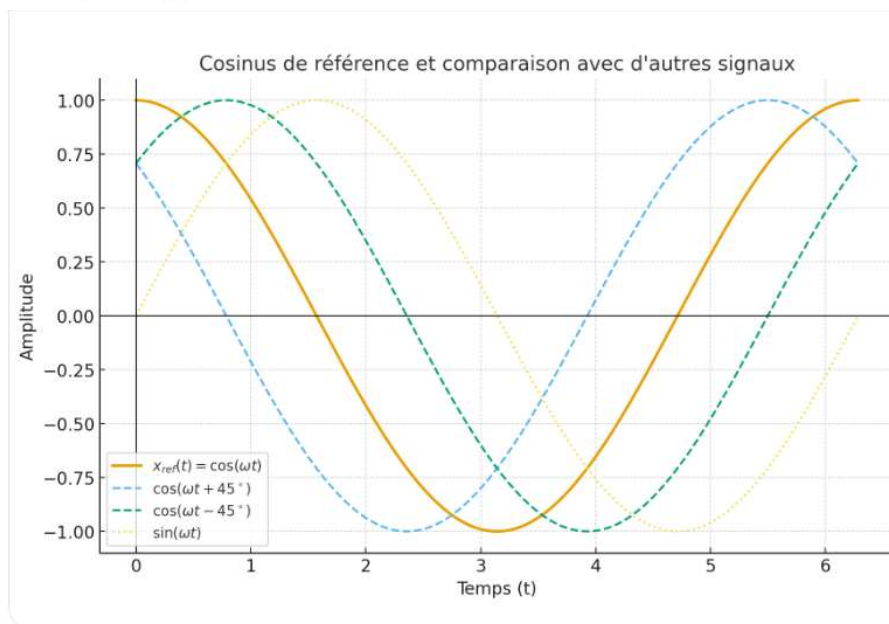
- φ : phase initiale (en rad). Elle permet de fixer l'origine des temps, c'est-à-dire la valeur de la grandeur sinusoïdale à $t = 0$.

2) Le cosinus de référence

Par convention, on choisit comme référence le signal :

$$x_{ref}(t) = \cos(\omega t)$$

À $t = 0$, ce signal vaut 1, ce qui en fait un repère pratique. Toutes les autres sinusoïdes sont décrites par rapport à ce cosinus de référence.



3) La phase φ

La phase traduit le décalage temporel du signal par rapport au cosinus de référence :

- Si $\varphi = 0$, le signal correspond exactement au cosinus de référence.
- Si $\varphi > 0$, le signal est en avance de phase (il commence plus tôt).
- Si $\varphi < 0$, le signal est en retard de phase (il commence plus tard).

La phase fixe donc l'instant de départ du signal.

4) Exemple simple

- $\cos(\omega t + \pi/4)$: signal en avance de 45° par rapport au cosinus de référence.
- $\cos(\omega t - \pi/3)$: signal en retard de 60° par rapport au cosinus de référence.

5) Sinus et cosinus : deux écritures équivalentes

Un même signal peut être écrit avec un sinus ou un cosinus :

$$\sin(\omega t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Le sinus correspond donc au même signal que le cosinus, mais décalé d'un quart de période ($\pi/2$ rad). Le choix de l'écriture dépend de la situation et se traduit par une valeur différente de la phase.

Le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux

1) Définition

On parle de **déphasage** lorsqu'on compare deux signaux sinusoïdaux **de même fréquence** (on dit qu'ils sont synchrones).

Le déphasage est la **différence de phase initiale** entre ces deux signaux.

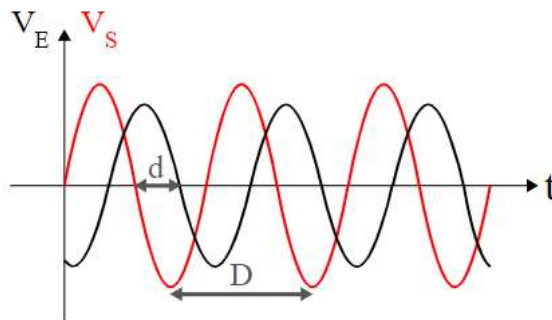
- Par convention, le déphasage $\Delta\varphi$ est exprimé en radians et se situe entre $-\pi$ et $+\pi$.
- Un déphasage positif signifie que le signal est **en avance**.
- Un déphasage négatif signifie qu'il est **en retard**.

2) Détermination du déphasage

Pour mesurer le déphasage, on compare les deux sinusoïdes sur une même période.

- Une période complète correspond à un déphasage de 2π .
- Si la période occupe **D divisions** sur l'oscilloscope, alors un décalage de **d divisions** correspond à :

$$\Delta\varphi = \frac{d}{D} \times 2\pi$$



Remarque :

On peut repérer la période :

- En mesurant la distance entre deux crêtes successives,
- Ou entre deux passages par zéro avec la même pente.

Signal en avance

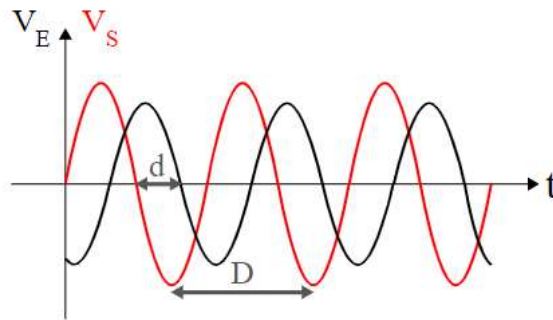
- La tension V_S atteint les mêmes phases du signal avant la tension V_E .
- On dit que V_S est **en avance de phase** par rapport à V_E .
- Si l'on définit le déphasage par

$$\Delta\varphi = \varphi_S - \varphi_E$$

alors :

$$\Delta\varphi > 0$$

$$\Delta\varphi = +2\pi \frac{d}{D}$$



Signal en retard

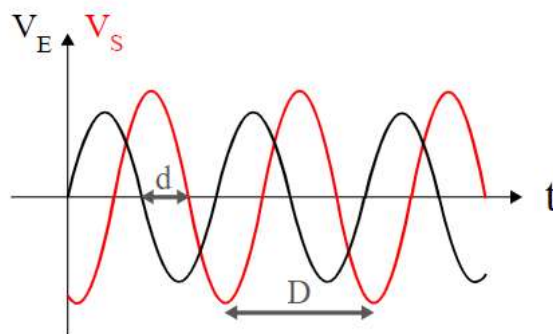
- La tension V_S reproduit les mêmes variations que V_E , mais avec un retard temporel d .
- On dit que V_S est **en retard de phase** par rapport à V_E .
- Si l'on définit le déphasage par

$$\Delta\varphi = \varphi_S - \varphi_E$$

alors :

$$\Delta\varphi < 0$$

$$\Delta\varphi = -2\pi \frac{d}{T}$$

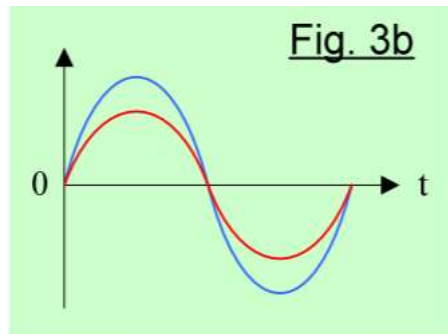


Conclusion

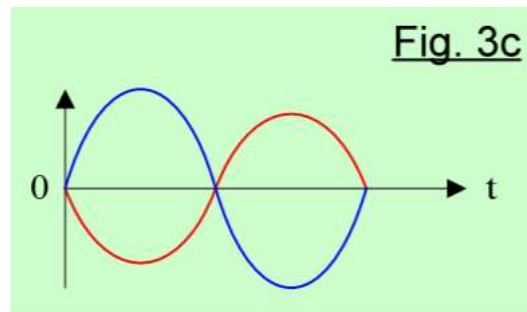
- **En avance** = signal démarre plus tôt $\rightarrow \Delta\varphi > 0$.
- **En retard** = signal démarre plus tard $\rightarrow \Delta\varphi < 0$.

Déphasages particuliers :

- Déphasage nul ($\tau = 0$) : les grandeurs sont en phase

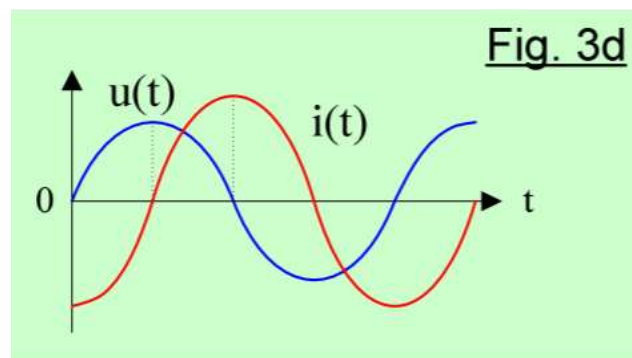


1. Déphasage de 180° ($\tau = T/2$) : grandeurs en opposition de phase



2. Déphasage de 90° ($\tau = T/4$) : grandeurs en quadrature de phase

Le déphasage est une grandeur algébrique ϕ $u/i = +90^\circ$: U est en avance de phase sur i , et les deux signaux sont en quadrature.



La notation complexe d'un signal sinusoïdal

1) Pourquoi utiliser les complexes ?

Quand on a des circuits avec des résistances, bobines et condensateurs, les calculs avec les équations (dérivées et intégrales) sont compliqués.

La notation complexe permet de simplifier : au lieu de calculer avec des

sinusoïdes dans le temps, on travaille avec des nombres (appelés vecteurs ou phasors).

2)-Petit rappel sur les nombres complexes

Un nombre complexe s'écrit :

$$z = a + j\bar{b}$$

- a = partie réelle (comme un nombre normal)
- b = partie imaginaire (lié à j avec $j^2 = -1$)

On peut aussi représenter un complexe comme un vecteur :

- Sa longueur = le module $|z|$
- Son angle = l'argument

3) Le signal sinusoïdal

Un signal sinusoïdal (comme le courant du secteur) s'écrit :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

- X_m = amplitude (valeur max du signal)
- $\omega = 2\pi f$ vitesse de répétition (liée à la fréquence)
- φ = phase (décalage de départ du signal)

4) Passage en notation complexe

- La formule d'Euler

En mathématiques, on a une formule très pratique :

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

Cela veut dire que l'exponentielle complexe contient à la fois un cosinus (partie réelle) et un sinus (partie imaginaire).

Donc :

$$\cos(\theta) = \Re\{e^{j\theta}\}$$

-Application au signal sinusoïdal

Un signal sinusoïdal s'écrit :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

En utilisant Euler, on peut écrire :

$$x(t) = \Re\{X_m e^{j(\omega t + \varphi)}\}$$

-Définition du phasor

On appelle phasor le nombre complexe associé au signal, sans la partie temporelle $e^{j\omega t}$:

$$\underline{X} = X_m e^{j\varphi}$$

- Le module $|\underline{X}| = X_m$: c'est l'amplitude du signal.
- L'argument $\arg(\underline{X}) = \varphi$: c'est la phase du signal.

- Exemple :

$$x(t) = 5 \cos(\omega t + 45^\circ)$$

Le phasor associé est :

$$\underline{X} = 5e^{j45^\circ}$$

- Le module (5) représente l'amplitude du signal.
- L'angle (45°) indique que le signal est en avance de 45° par rapport au cosinus de référence.

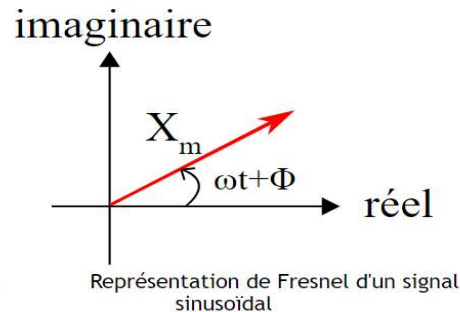
5) Représentation de Fresnel

Un signal sinusoïdal peut être représenté par un vecteur (appelé vecteur de Fresnel) :

- Sa longueur = amplitude,

- Son angle = phase.

Ce vecteur tourne dans le plan, mais on ne regarde que sa projection sur l'axe réel pour retrouver le signal dans le temps.



Exemple 1

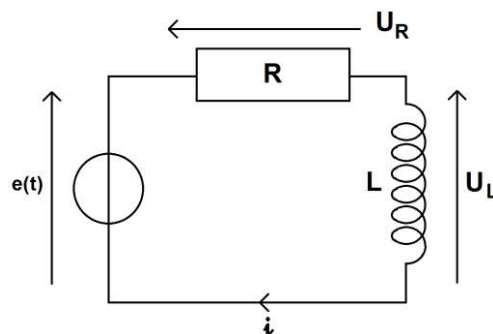
- Soit le signal :

$$x(t) = 10 \cos(\omega t + 30^\circ)$$
- En notation complexe :
- $\underline{X} = 10e^{j30^\circ}$
- Amplitude 10, phase 30° .
- Dans le plan, c'est un vecteur de longueur 10 incliné de 30° .

Exemple 2: circuit RL

On considère un circuit électrique composé :

- D'une résistance $R=10 \Omega$,
- D'une bobine $L=0,1 \text{ H}$,
- Alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence $f=50 \text{ Hz}$, de valeur efficace $U=230 \text{ V}$.



a) Calcul de la pulsation

La pulsation ω est liée à la fréquence par :

$$\omega = 2\pi f \quad \omega = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$$

b) Impédance de chaque élément

- Pour la résistance :

$$Z_R = R = 10 \, \Omega$$

- Pour la bobine :

$$Z_L = j\omega L = j \times 314 \times 0,1 = j31,4 \, \Omega$$

La présence de j signifie que la tension aux bornes de la bobine est déphasée de $+90^\circ$ par rapport au courant.

c) Impédance totale du circuit

Puisque les deux composants sont en série :

$$Z = Z_R + Z_L = 10 + j31,4$$

Module de Z :

$$|Z| = \sqrt{10^2 + 31,4^2} \approx 33 \, \Omega$$

Argument de Z :

$$\varphi = \arctan\left(\frac{31,4}{10}\right) \approx 72^\circ$$

Cela veut dire que le courant est retardé de 72° par rapport à la tension ou la tension est en avance de 72° par rapport au courant.

d)- Calcul du courant

En utilisant la loi d'Ohm généralisée :

$$I = \frac{U}{Z}$$

Valeur efficace du courant :

$$I = \frac{230}{33} \approx 7 \text{ A (efficace)}$$

Valeur maximale (crête) du courant :

$$I_m = \sqrt{2} I \approx 9,9 \text{ A}$$

Expression du courant dans le temps :

$$i(t) = 9,9 \cos(314t - 72^\circ) \text{ A}$$

Les dipôles passifs linéaires en régime sinusoïdal

1) L'impédance complexe

- Rappel en régime continu

En courant continu, un dipôle passif linéaire (comme une résistance) est caractérisé par sa résistance R , définie par la loi d'Ohm :

$$R = \frac{U}{I}$$

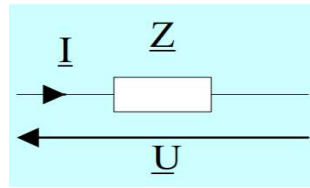
- En régime sinusoïdal

En régime alternatif sinusoïdal, on ne parle plus seulement de résistance, mais d'impédance complexe, notée Z .

L'impédance joue le même rôle que la résistance en continu, mais elle tient compte : de l'amplitude de la tension et du courant, et surtout du déphasage entre tension et courant.

La relation générale est :

$$\underline{U} = Z \cdot \underline{I}$$



- Caractéristiques de l'impédance

- Module de Z (en Ω) : correspond au rapport entre la tension maximale (ou crête) $\hat{U}$ et le courant maximal $\hat{I}$.

$$|Z| = \frac{U_{eff}}{I_{eff}}$$

- Argument :

$$\arg(Z) = \varphi_{u/i}$$

C'est le déphasage entre la tension et le courant.

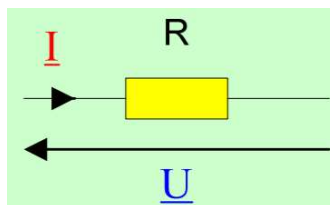
Remarque : On utilise les valeurs efficaces (RMS) :

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}, \quad I_{eff} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

où $\hat{U}$ et $\hat{I}$ sont les valeurs maximales (crêtes).

Dipôles passifs élémentaires en régime sinusoïdal

- Résistance parfaite



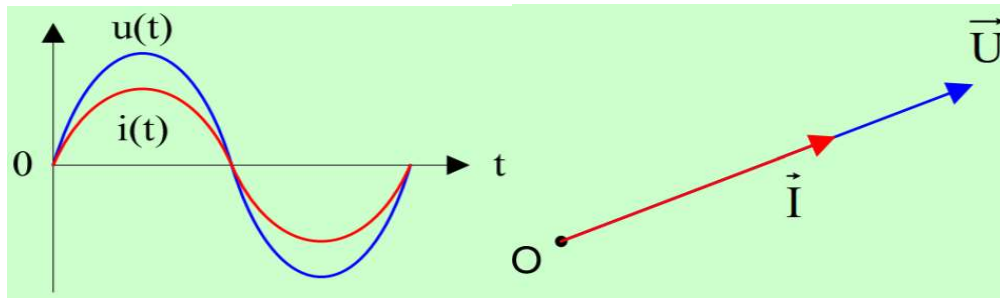
- Impédance :

$$Z_R = R$$

- **Déphasage :**

$$\varphi_{u/i} = 0^\circ$$

Donc : tension et courant sont en phase.



-Bobine parfaite (inductance L) :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

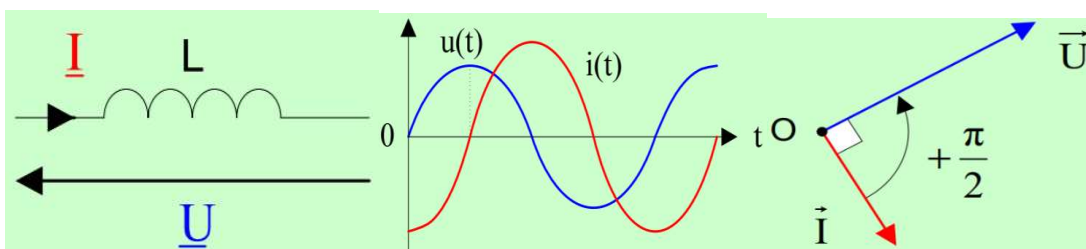
- **Impédance :**

$$Z_L = j\omega L$$

- **Déphasage :**

$$\varphi_{u/i} = +90^\circ$$

Donc : La tension est en avance de 90° sur le courant.



- **Comportement selon la fréquence :**

- À basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) : la bobine se comporte comme un fil (interrupteur fermé).
- À haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$) : la bobine se comporte comme un circuit ouvert.

Condensateur parfait (capacité C)

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

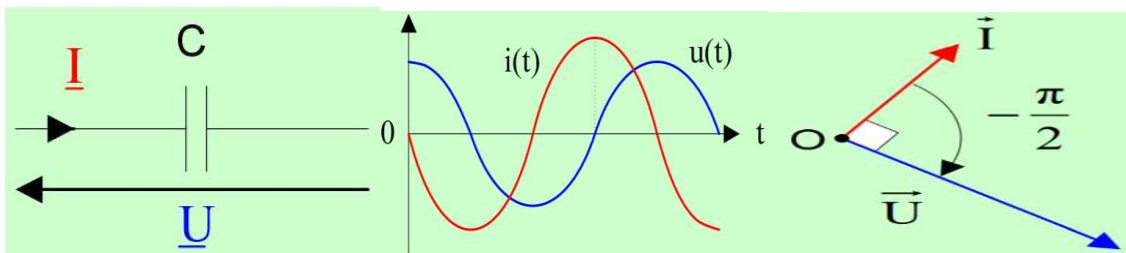
- **Impédance :**

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

- **Déphasage :**

$$\varphi_{u/i} = -90^\circ$$

- **Donc :** Le courant est en avance de 90° sur la tension.



- **Comportement selon la fréquence :**

- À basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) : le condensateur se comporte comme un circuit ouvert.
- À haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$) : il se comporte comme un fil (interrupteur fermé).

Lois de l'électrocinétique en notation complexe

- **Association en série d'impédance :**

soit $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ deux impédances placées en série, alors $\underline{Z}_{eq}$

L'impédance équivalente vérifie :

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$

- **Association en parallèle d'impédance :**

soit $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ deux impédances placées en parallèle, alors $\underline{Z}_{eq}$

L'impédance équivalente vérifie :

$$\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$$

Remarque : De même pour la loi des nœuds, la loi des mailles, les ponts diviseurs de courant et de tension, le théorème de Millman.

Étude des circuits linéaires en régime sinusoïdal

Un circuit électrique linéaire est constitué uniquement de dipôles linéaires :

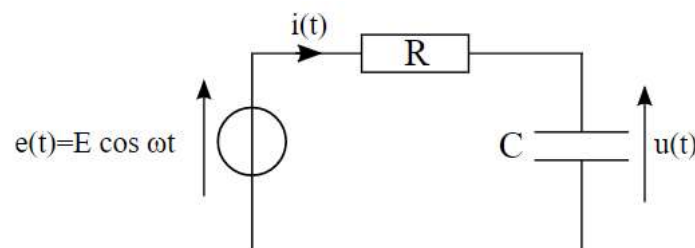
- **Dipôles passifs** : résistance R, bobine L, condensateur C,
- **Dipôles actifs** : sources de tension ou de courant sinusoïdales, de fréquence f.

Dans un tel circuit, toutes les tensions et tous les courants sont sinusoïdaux, de même fréquence f, mais ils peuvent être déphasés les uns par rapport aux autres.

Pour illustrer cette étude, considérons l'exemple d'un circuit RC.

- Étude d'un circuit RC en régime sinusoïdal

On considère un circuit série formé d'une résistance R et d'un condensateur C, alimenté par une source de tension sinusoïdale :



$$e(t) = E \cos(\omega t).$$

On s'intéresse à la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur.

Questions :

1. Écrire l'équation de la maille en régime temporel (loi des mailles).

2. Passer en notation complexe et exprimer $u(t)$ sous forme complexe.
3. Mettre l'expression de $u(t)$ sous la forme :

$$\underline{U} = \frac{E}{1 + j\omega RC}$$

et en déduire le module et l'argument de $\underline{U}$.

4. Donner l'expression temporelle de $u(t)$.
5. Discuter le comportement du circuit RC :

- à basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$)
- à haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$)

Appliquons la loi des mailles :

$$u(t) + Ri(t) = e(t)$$

Puis utilisons la notation complexe :

$$\underline{u}(t) + R \underline{i}(t) = \underline{e}(t)$$

$$\Longleftrightarrow \boxed{\underline{u}(t) + R \underline{i}(t) = E e^{j(\omega t)}}$$

Or $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ donc $\underline{i}(t) = C \frac{d\underline{u}(t)}{dt} = jC\omega \underline{u}(t)$ (la relation entre $\underline{i}(t)$ et $\underline{u}(t)$ est linéaire).

L'équation devient :

$$\underline{u}(t) + jRC\omega \underline{u}(t) = E e^{j(\omega t)}$$

$$\Longleftrightarrow \boxed{\underline{u}(t) = \frac{E e^{j(\omega t)}}{1 + jRC\omega}}$$

Posons : $\underline{u}(t) = U e^{j\phi} e^{j\omega t} = \frac{E e^{j(\omega t)}}{1 + j\tau\omega}$ d'où $\boxed{\underline{U} = U e^{j\phi} = \frac{E}{1 + j\tau\omega}}$ et $\tau = RC$.

Ainsi, pour obtenir la réponse en tension du circuit $u(t)$, il faut prendre le module et l'argument de $\underline{U}$:

En prenant le module de $\underline{U}$, on obtient l'amplitude de $u(t)$:

$$U = |\underline{U}| = \frac{|Ee^{j\omega t}|}{|1 + j\tau\omega|} = \frac{E}{\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$$

Et pour obtenir la phase à l'origine de $u(t)$ (ou son déphasage par rapport à $e(t)$ puisque $\phi_e(t)=0$, on prend l'argument de $\underline{U}$:

$$\phi = \text{Arg}(\underline{U}) = \text{Arg}(E) - \text{Arg}(1 + j\tau\omega) = 0 - \text{Arg}(1 + j\tau\omega)$$

Alors :

$$\tan \phi = -\frac{\text{Im}(1 + j\tau\omega)}{\text{Re}(1 + j\tau\omega)} = -\tau\omega$$